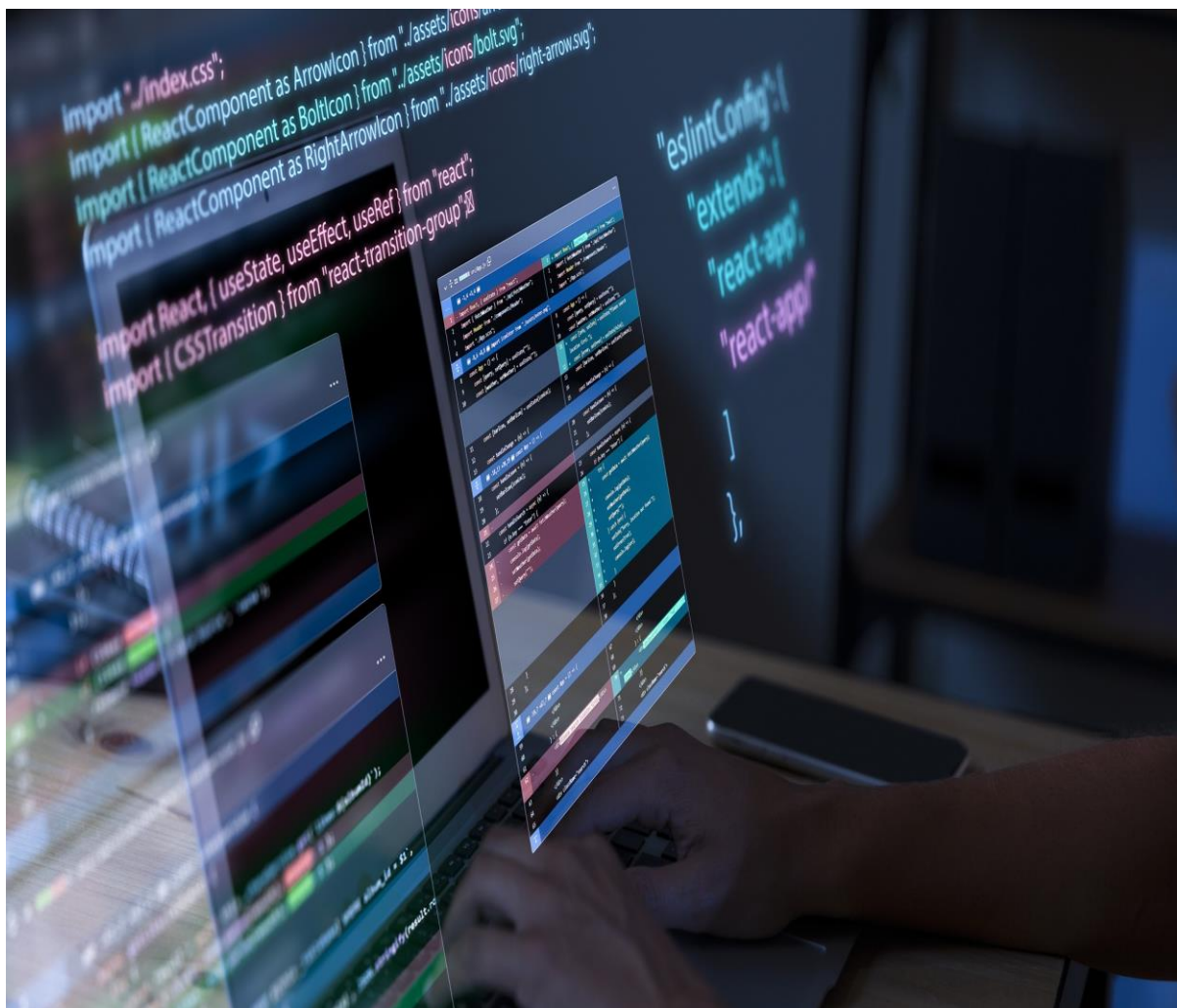


# BTS SIO

## Configuration Routeur, VLANs et VMs

---



# SOMMAIRE :

## Table des matières

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Contexte de l'entreprise : TechSolutions SARL.....          | 4  |
| Cahier des charges (Besoins techniques).....                | 4  |
| 1 - Test de la connexion WAN .....                          | 5  |
| 1.1 - Vérifications physiques .....                         | 5  |
| 1.2 - Test logiciel.....                                    | 5  |
| 2 – Schéma + Plan d'adressage IP .....                      | 6  |
| .....                                                       | 6  |
| 2.1 - Pools DHCP .....                                      | 7  |
| 2.2 - Architecture des VLANs .....                          | 7  |
| 3 - Script de configuration du routeur .....                | 8  |
| Bloc 1 - Accès au mode de configuration .....               | 8  |
| Bloc 2 - Interface WAN (G0/0).....                          | 8  |
| Bloc 3 - Interface LAN principale (G0/1) .....              | 8  |
| Bloc 4 - Sous-interface VLAN 2 (G0/1.2).....                | 8  |
| Bloc 5 - Sous-interface VLAN 3 (G0/1.3).....                | 8  |
| Bloc 6 - DHCP pour VLAN 2 .....                             | 9  |
| Bloc 7 - DHCP pour VLAN 3 .....                             | 9  |
| Bloc 8 - NAT (Accès Internet).....                          | 9  |
| Bloc 9 - Sauvegarde .....                                   | 9  |
| 4 - Câblage .....                                           | 10 |
| 4.1 - Configuration du switch.....                          | 10 |
| Bloc 1 - Accès au mode de configuration .....               | 10 |
| Bloc 2 - Création et nommage des VLANs .....                | 10 |
| Bloc 3 - Configuration des ports pour le VLAN 2 .....       | 10 |
| Bloc 4 - Configuration des ports pour le VLAN 3 .....       | 10 |
| Bloc 5 - Configuration du port Trunk.....                   | 11 |
| Bloc 6 - Sauvegarde .....                                   | 11 |
| 5 - Tests de connectivité.....                              | 12 |
| 5.1 - Test de la connectivité locale (intra-VLAN).....      | 12 |
| 5.2 - Test du routage inter-VLAN.....                       | 12 |
| 5.3 - Test de l'accès Internet (NAT).....                   | 12 |
| 5.4 - Test des services AD DS et DNS (Windows Server) ..... | 12 |
| 5.5 - Commandes utiles de diagnostic.....                   | 12 |
| 6 – Déploiement de Linux et configuration IP statique.....  | 13 |
| 6.1 – Configuration réseau de la machine virtuelle .....    | 13 |
| .....                                                       | 14 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 7 – Déploiement de Windows Server 2022 et configuration IP statique..... | 15 |
| 7.1 – Configuration réseau de la machine virtuelle.....                  | 15 |
| 7.2 – Installation des rôles AD DS et DNS.....                           | 17 |
| 8 – Rapport d'Intervention et Procédure de Dépannage.....                | 21 |
| 8.1 – Couche Connectivité (Réseau Physique & Routage) .....              | 21 |
| 8.2 – Service de Partage de Fichiers (Samba).....                        | 21 |
| 8.3 – Service de Transfert de Fichiers (FTP).....                        | 21 |
| 8.4 – Sécurité (Pare-feu) .....                                          | 22 |

## Contexte de l'entreprise : TechSolutions SARL

**TechSolutions** est une PME de 50 employés spécialisée dans le développement de logiciels. Jusqu'à présent, tous les équipements (serveurs, postes de travail, Wi-Fi invités) étaient sur le même réseau (réseau plat). Pour améliorer la sécurité et la performance, l'entreprise souhaite isoler ses services critiques.

## Cahier des charges (Besoins techniques)

L'entreprise impose les contraintes suivantes :

- **Sécurisation par segmentation** : Isoler les serveurs de gestion (Active Directory) des serveurs d'application (Linux).
- **Centralisation des identités** : Utiliser un contrôleur de domaine Windows pour gérer les accès des utilisateurs.
- **Résolution de noms** : Mettre en place un service DNS interne robuste.
- **Communication inter-VLAN** : Permettre au serveur Linux de communiquer avec le serveur Windows pour l'authentification et les mises à jour, tout en filtrant les flux.
- **Accès Internet** : Tous les serveurs doivent pouvoir accéder au WAN pour les mises à jour de sécurité.

# 1 - Test de la connexion WAN

Avant toute configuration, vérifier que la prise WAN est active et que le routeur reçoit bien une connectivité réseau.

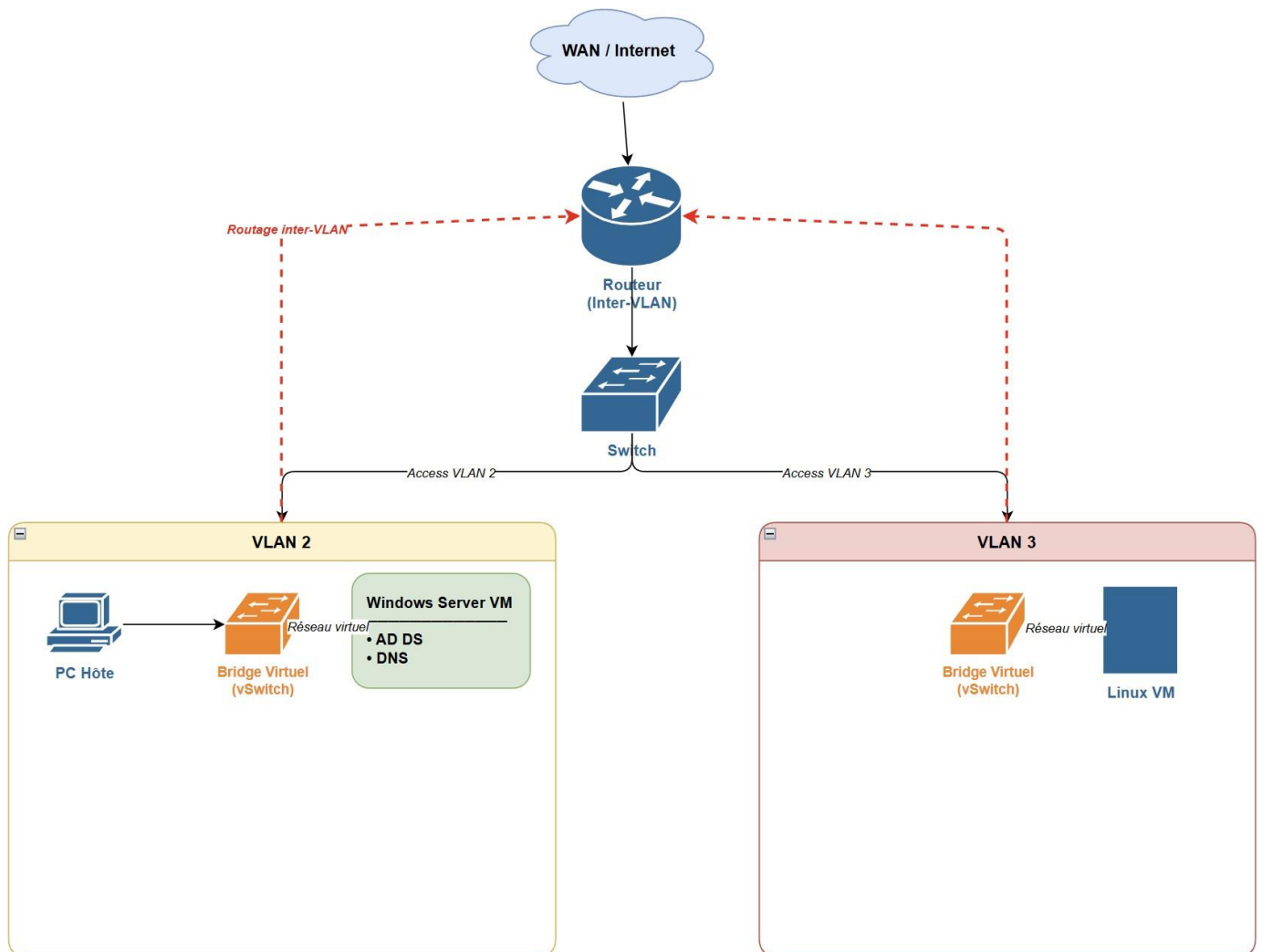
## 1.1 - Vérifications physiques

- Brancher le câble RJ45 de la prise WAN sur l'interface G0/0 du routeur
- Vérifier les voyants du routeur ainsi que de l'adaptateur RJ45
- S'assurer que la prise murale est bien connectée au réseau de l'école

## 1.2 - Test logiciel

- Connecter un PC directement sur Fa0/0 et lancer : **ping** 172.16.15.1 (passerelle WAN)
- Vérifier qu'une réponse est obtenue avant de continuer

## 2 – Schéma + Plan d'adressage IP



Le tableau ci-dessous recapitule l'ensemble des adresses IP utilisées dans ce TP.

| Équipement        | Interface          | Adresse IP    | Masque        | Rôle           |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| Routeur           | Ga0/0 (WAN)        | DHCP          | 255.255.255.0 | ip nat outside |
| Routeur           | Ga0/1 (LAN)        | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | ip nat inside  |
| Routeur           | Ga0/1.2 (VLAN 2)   | 192.168.2.254 | 255.255.255.0 | Gateway VLAN2  |
| Routeur           | Fa0/1.3 (VLAN 3)   | 192.168.3.254 | 255.255.255.0 | Gateway VLAN3  |
| Windows Server VM | Virtuelle (VLAN 2) | 192.168.2.100 | 255.255.255.0 | AD DS + DNS    |
| Linux VM          | Virtuelle (VLAN 3) | 192.168.3.100 | 255.255.255.0 | Serveur Linux  |

## 2.1 - Pools DHCP

Le routeur distribue automatiquement les adresses aux machines de chaque VLAN via DHCP :

| Pool   | Réseau | Passerelle    | DNS     |
|--------|--------|---------------|---------|
| VLAN 2 | DHCP   | 192.168.2.254 | 8.8.8.8 |
| VLAN 3 | DHCP   | 192.168.3.254 | 8.8.8.8 |

## 2.2 - Architecture des VLANs

- VLAN 2 (DHCP) : PC hôte + Windows Server VM (AD DS + DNS) via bridge virtuel
- VLAN 3 (DHCP) : Linux VM via bridge virtuel
- Communication inter-VLAN assurée par le routeur (Router-on-a-Stick via sous-interfaces dot1Q)
- NAT overload sur G0/0 permet aux deux VLANs d'accéder a Internet

## 3 - Script de configuration du routeur

### Bloc 1 - Accès au mode de configuration

```
enable
configure terminal
```

Passes en mode privilège puis en mode configuration globale pour pouvoir modifier les paramètres du routeur.

### Bloc 2 - Interface WAN (G0/0)

```
interface g0/0
no shutdown
ip address dhcp
ip nat outside
```

Active l'interface WAN, lui assigne l'IP publique et la désigne comme interface externe pour le NAT. Le trafic sortant vers Internet passera par cette interface.

### Bloc 3 - Interface LAN principale (G0/1)

```
interface g0/1
no shutdown
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
```

Active le port LAN physique. Il sert de trunk vers le switch qui portera les deux VLANs. L'IP 192.168.1.254 est l'adresse de l'interface physique parente (requis avant de créer les sous-interfaces).

### Bloc 4 - Sous-interface VLAN 2 (G0/1.2)

```
interface g0/1.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
ip nat inside
```

Crée une sous-interface logique pour le VLAN 2. L'encapsulation dot1Q permet au routeur de lire les trames taguées venant du switch. L'IP 192.168.2.254 devient la passerelle par défaut des machines du VLAN 2.

### Bloc 5 - Sous-interface VLAN 3 (G0/1.3)

```
interface g0/1.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
ip nat inside
```

Même principe pour le VLAN 3. L'IP 192.168.3.254 est la passerelle des machines du VLAN 3 (Linux VM).



## Bloc 6 - DHCP pour VLAN 2

```
ip dhcp pool VLAN2
network 192.168.2.0
default-router 192.168.2.254
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp excluded-address 192.168.2.254
```

Crée le pool DHCP pour le VLAN 2. Les machines recevront automatiquement une IP en 192.168.2.x. La passerelle est exclue du pool pour éviter les conflits.

## Bloc 7 - DHCP pour VLAN 3

```
ip dhcp pool VLAN3
network 192.168.3.0
default-router 192.168.3.254
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp excluded-address 192.168.3.254
```

Même principe pour le VLAN 3. La Linux VM recevra une IP en 192.168.3.x via DHCP.

## Bloc 8 - NAT (Accès Internet)

```
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 2 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
ip nat inside source list 2 interface g0/0 overload
```

Les ACL 1 et 2 définissent les plages autorisées à sortir sur Internet. Le NAT overload (PAT) traduit toutes les IPs privées vers l'IP publique du routeur en gardant la trace des sessions via les ports.

## Bloc 9 - Sauvegarde

```
end
wr mem
```

Quitte le mode de configuration et sauvegarde la config en mémoire.  
Sans cette étape, la configuration serait perdue au redémarrage.

## 4 - Câblage

Le câblage physique doit être effectuée dans l'ordre suivant :

1. Cable RJ45 : Prise murale WAN -> Interface G0/0 du routeur
2. Cable RJ45 : Interface Fa0/1 du routeur -> Port trunk du switch (configurer le port en mode trunk 802.1Q)
3. Cable RJ45 : Port access VLAN 2 du switch -> Carte réseau du PC hôte (Windows Server VM)
4. Cable RJ45 : Port access VLAN 3 du switch -> Carte réseau du serveur Linux (ou port dédié si machine physique séparée)

### 4.1 - Configuration du switch

#### Bloc 1 - Accès au mode de configuration

```
enable
configure terminal
```

Passer en mode privilège puis en mode configuration globale pour pouvoir modifier les paramètres du switch.

#### Bloc 2 - Création et nommage des VLANs

```
vlan 2
name VLAN_WINDOWS
vlan 3
name VLAN_LINUX
exit
```

Crée deux réseaux locaux virtuels (VLAN) distincts. Le nommage permet d'identifier facilement que le VLAN 2 est destiné au parc Windows et le VLAN 3 au parc Linux.

#### Bloc 3 - Configuration des ports pour le VLAN 2

```
interface range f0/1-5
switchport mode access
switchport access vlan 2
```

Sélectionne d'un coup les ports physiques 1 à 5. Ils sont configurés en mode "accès" (pour brancher des PCs) et sont affectés au VLAN 2. Tout trafic entrant ici sera marqué comme appartenant à "WINDOWS".

#### Bloc 4 - Configuration des ports pour le VLAN 3

```
interface range f0/6-11
switchport mode access
switchport access vlan 3
```

Sélectionne les ports physiques 6 à 11. Même principe : ils sont configurés en mode "accès" mais affectés au VLAN 3. Ces ports sont isolés du VLAN 2 au niveau du switch.

## Bloc 5 - Configuration du port Trunk

```
interface f0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3
```

Configure le port 24 comme un lien "Trunk". Ce port peut transporter le trafic de plusieurs VLANs à la fois. On spécifie que seuls les VLANs 2 et 3 sont autorisés à passer par ce lien

## Bloc 6 - Sauvegarde

```
end
write memory
```

Quitte le mode de configuration et enregistre les modifications dans la mémoire. Cela garantit que le switch conservera ses VLANs et l'attribution des ports après un redémarrage.

## 5 - Tests de connectivité

### 5.1 - Test de la connectivité locale (intra-VLAN)

5. Depuis la VM Windows Server : ping 192.168.2.254 (passerelle VLAN 2)
6. Depuis la VM Linux : ping 192.168.3.254 (passerelle VLAN 3)

Si ces pings répondent, le bridge virtuel et les sous-interfaces routeur fonctionnent.

### 5.2 - Test du routage inter-VLAN

7. Depuis la VM Windows Server : ping 192.168.3.x (IP de la Linux VM)
8. Depuis la VM Linux : ping 192.168.2.x (IP de la Windows Server VM)

Si ces pings répondent, le routage inter-VLAN via le routeur est opérationnel.

### 5.3 - Test de l'accès Internet (NAT)

9. Depuis chaque VM : ping 8.8.8.8
10. Depuis chaque VM : ping google.com (test DNS)

Si le ping sur 8.8.8.8 fonctionne mais pas google.com, vérifier la configuration DNS.

### 5.4 - Test des services AD DS et DNS (Windows Server)

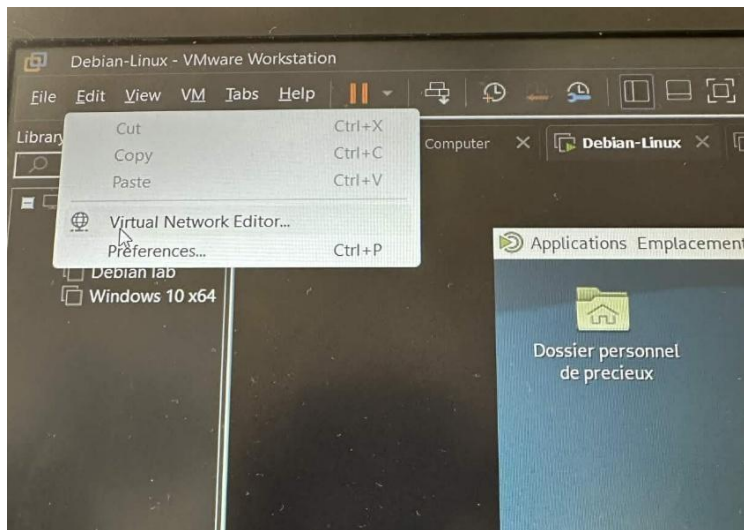
11. Sur la Linux VM : nslookup <nom\_de\_domaine> 192.168.2.x
12. Vérifier que la Linux VM peut joindre le contrôleur de domaine Windows
13. Tester la résolution de noms via le DNS du Windows Server

### 5.5 - Commandes utiles de diagnostic

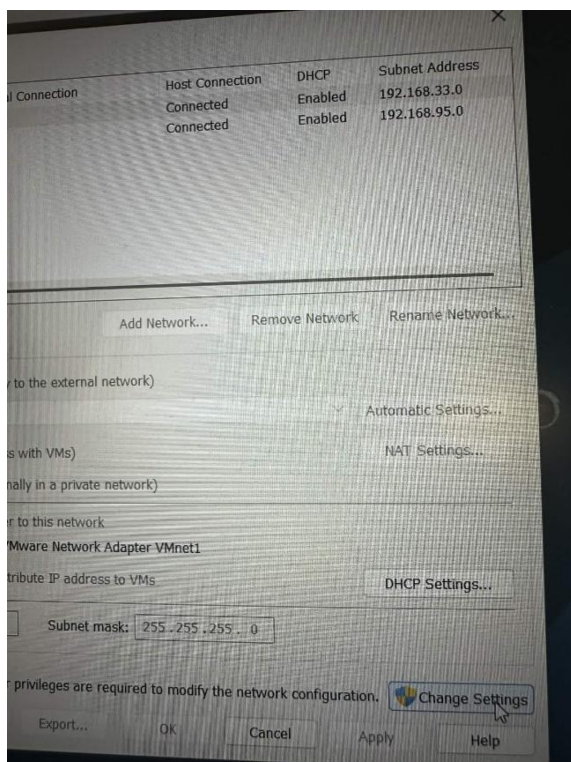
- show ip route : afficher la table de routage du routeur
- show ip nat translations : vérifier les traductions NAT actives
- show ip dhcp bindings : voir les baux DHCP distribués
- show interfaces : vérifier l'état de toutes les interfaces
- debug ip dhcp server events : debugger les problèmes DHCP

## 6 – Déploiement de Linux et configuration IP statique

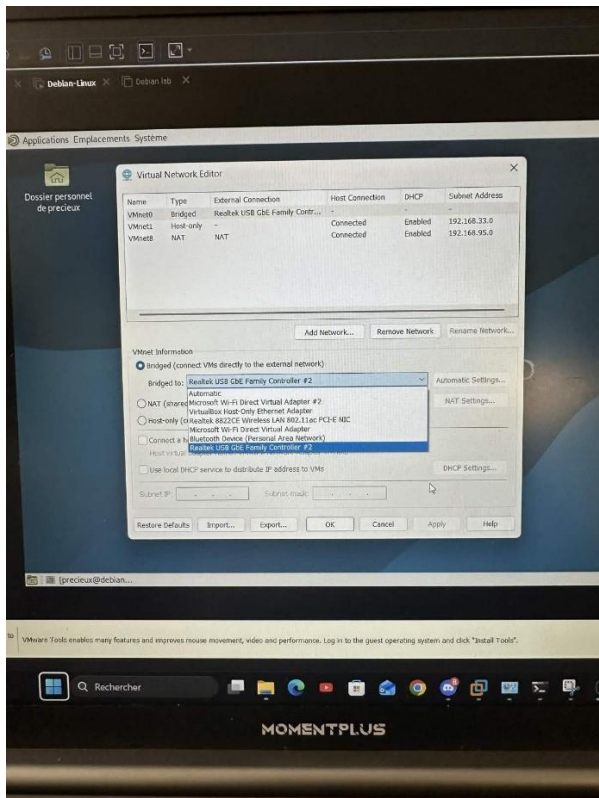
### 6.1 – Configuration réseau de la machine virtuelle



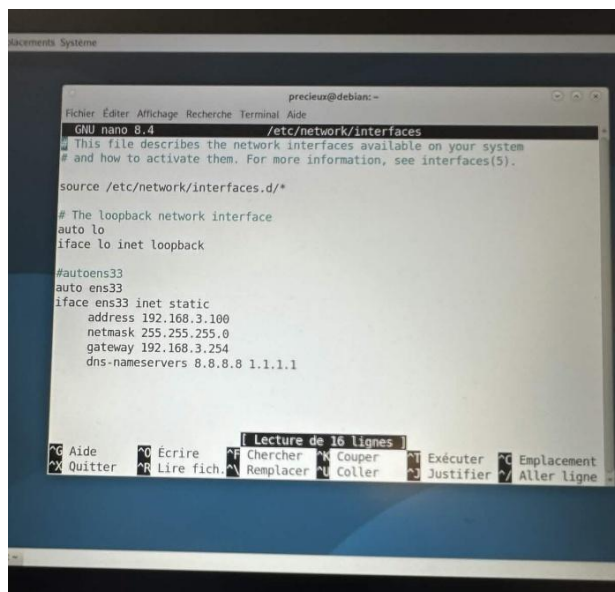
Le menu Edit est ouvert et on clique sur « Virtual Network Editor ». Cet outil permet de gérer les réseaux virtuels VMware (VMnet0 Bridge, VMnet1 Host-only, VMnet8 NAT) bridge dans notre cas.



On clique sur « change settings » et on autorise l'application à appliquer des changements.



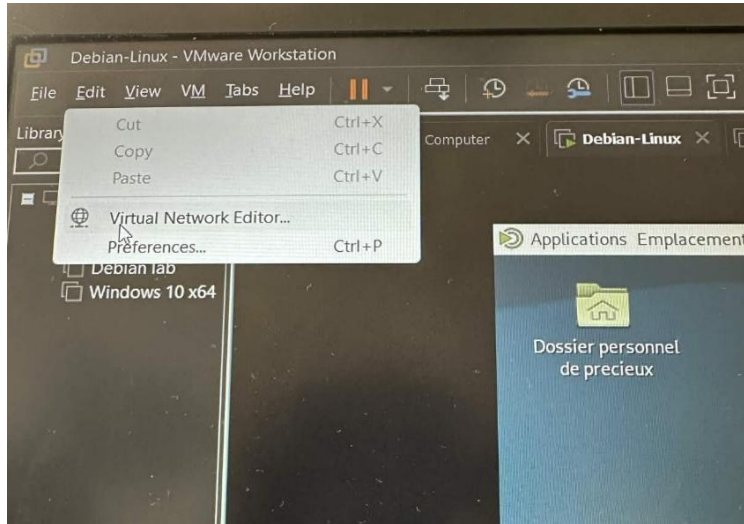
On sélectionne le type « bridge » et on sélectionne la carte réseau du pc host.



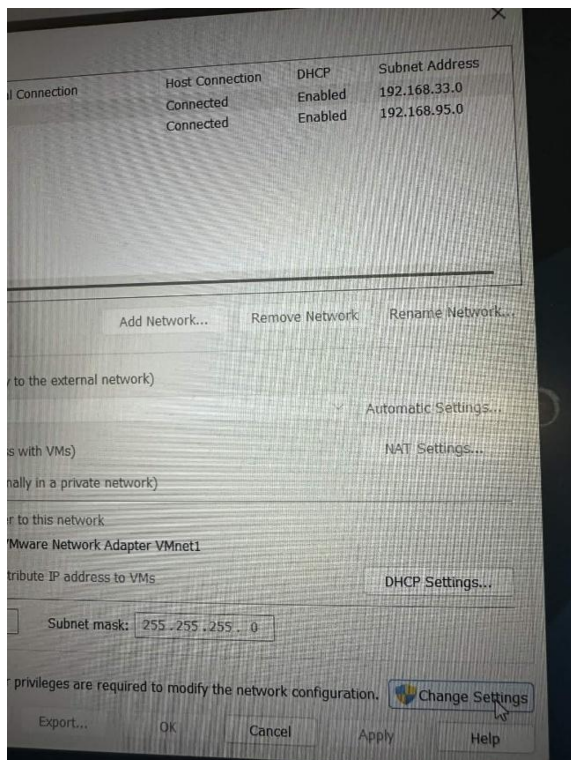
On accède à la configuration réseau via la commande `sudo nano /etc/network/interfaces`  
 On choisit en adresse IP statique : 192.168.3.100 255.255.255.0  
 Et en gateway : 192.168.3.254  
 On enregistre (Ctrl + O) puis on quitte le mode configuration (Ctrl + X).

## 7 – Déploiement de Windows Server 2022 et configuration IP statique

### 7.1 – Configuration réseau de la machine virtuelle

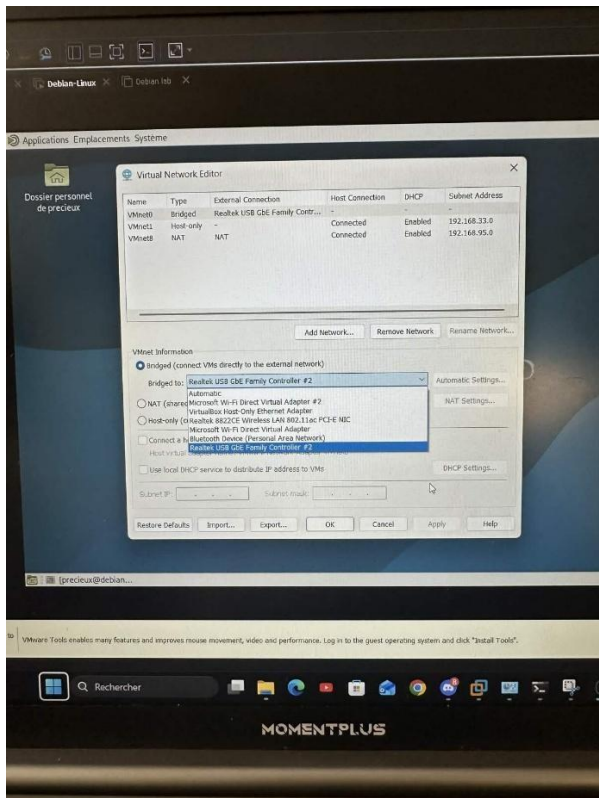


Le menu Edit est ouvert et **on clique sur « Virtual Network Editor »**. Cet outil permet de **gérer les réseaux** virtuels VMware (VMnet0 Bridge, VMnet1 Host-only, VMnet8 NAT) **bridge dans notre cas.**

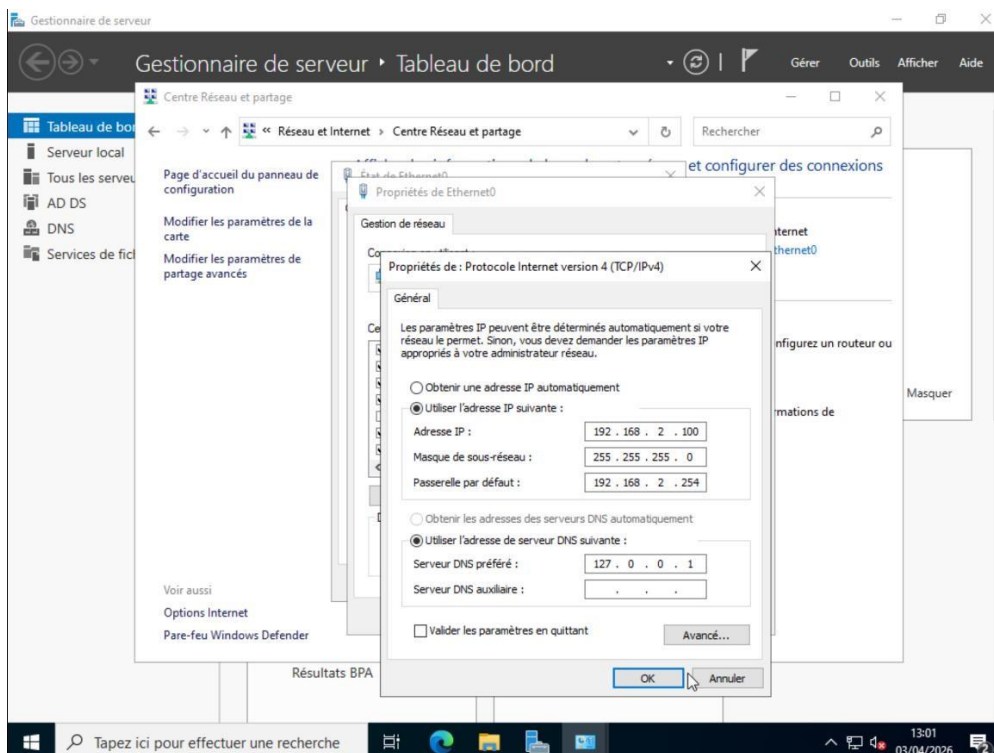


On clique sur « change settings » et on autorise l'application a appliquer des changements.





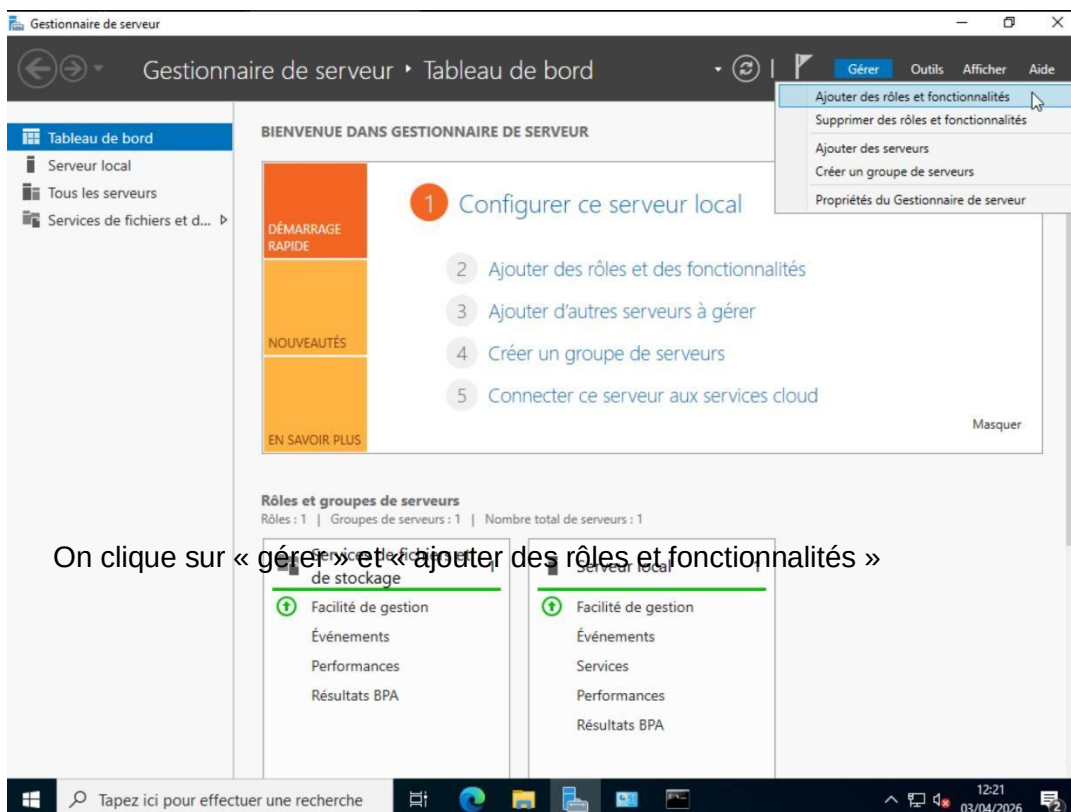
On sélectionne le type « bridge » et on sélectionne la carte réseau du pc host.



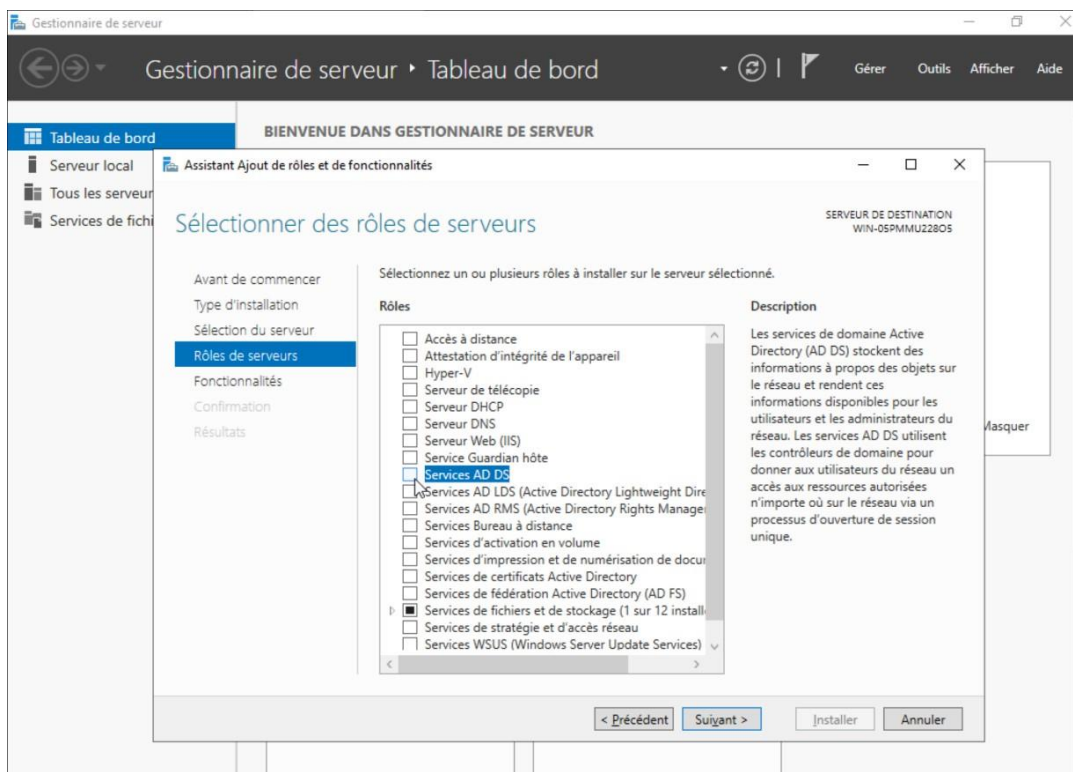
On configure la carte réseau en IP statique avec l'adresse : 192.168.2.100 255.255.255.0 et en gateway : 192.168.2.254.

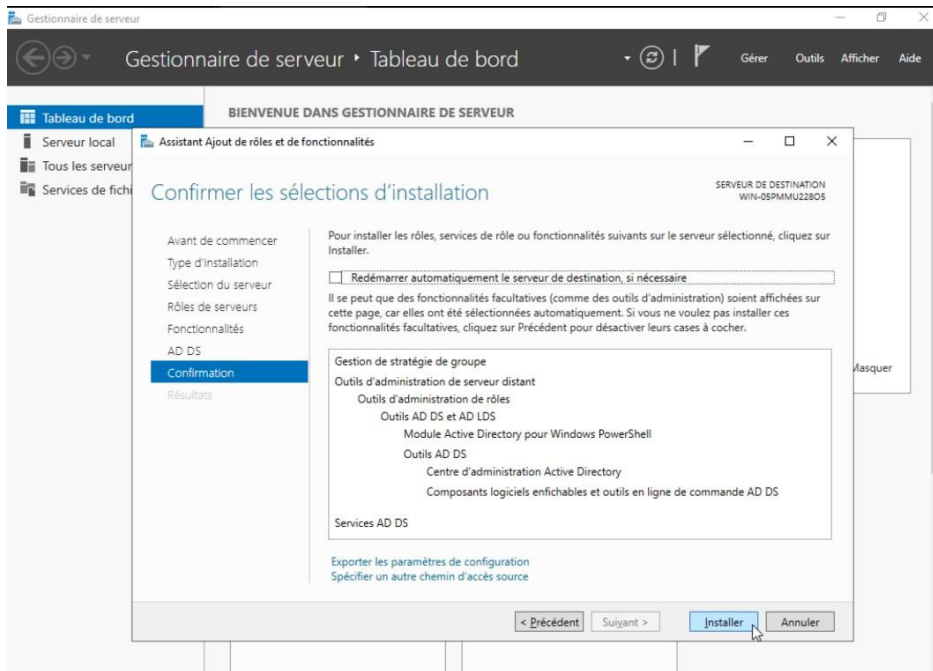


## 7.2 – Installation des rôles AD DS et DNS

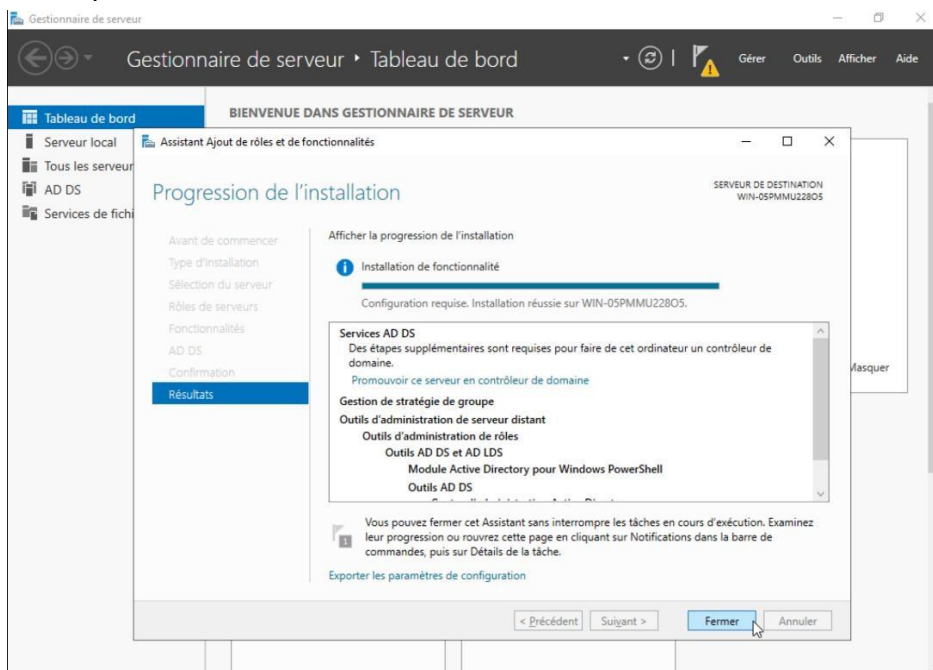


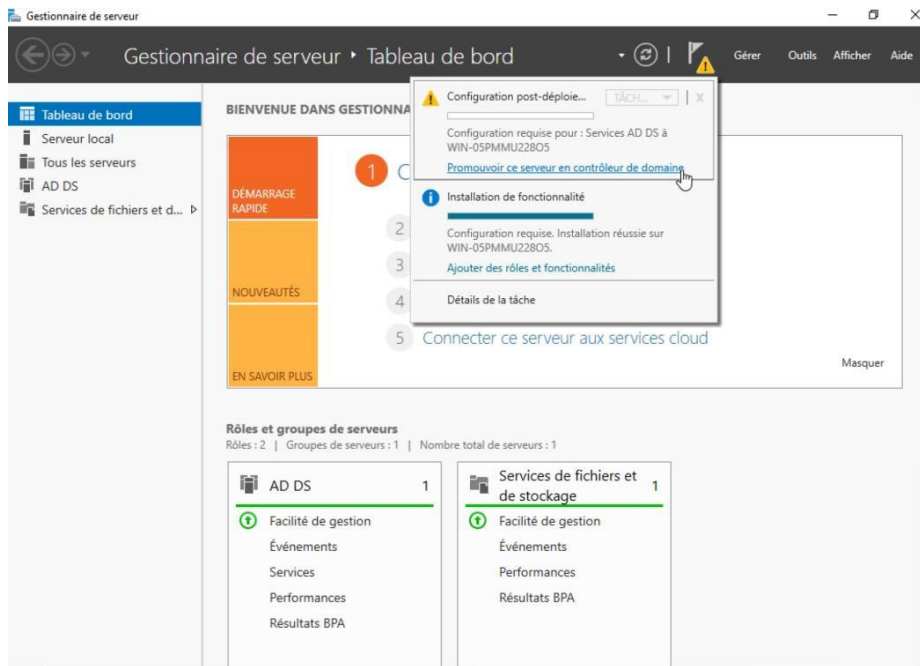
On clique sur gérer et ajouter des rôles et fonctionnalités



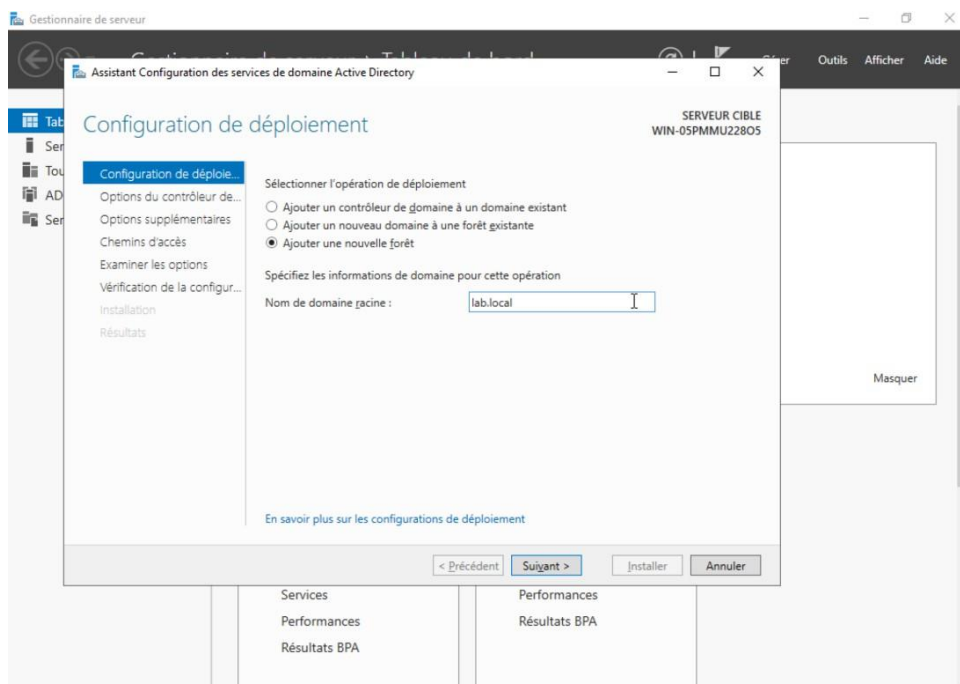


On clique sur installer et on ferme.



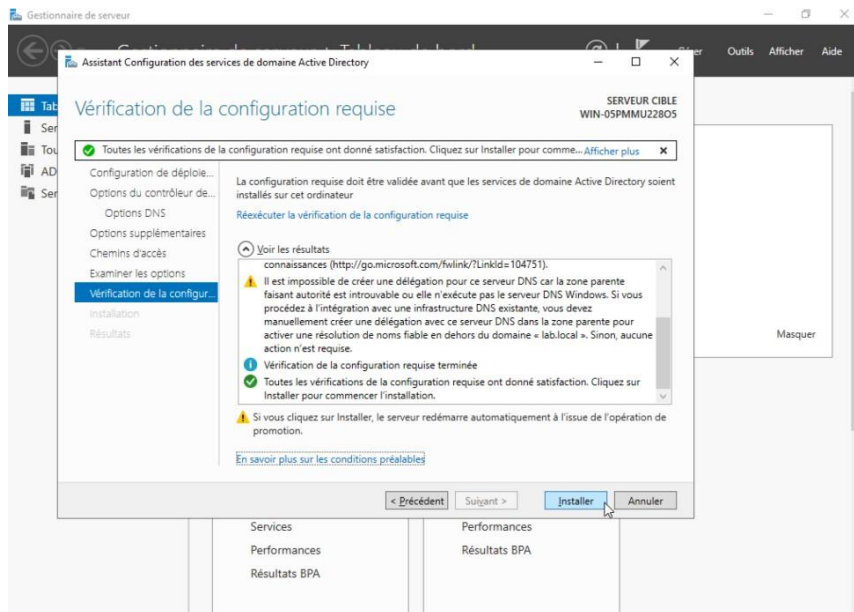


On clique sur la notification et promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

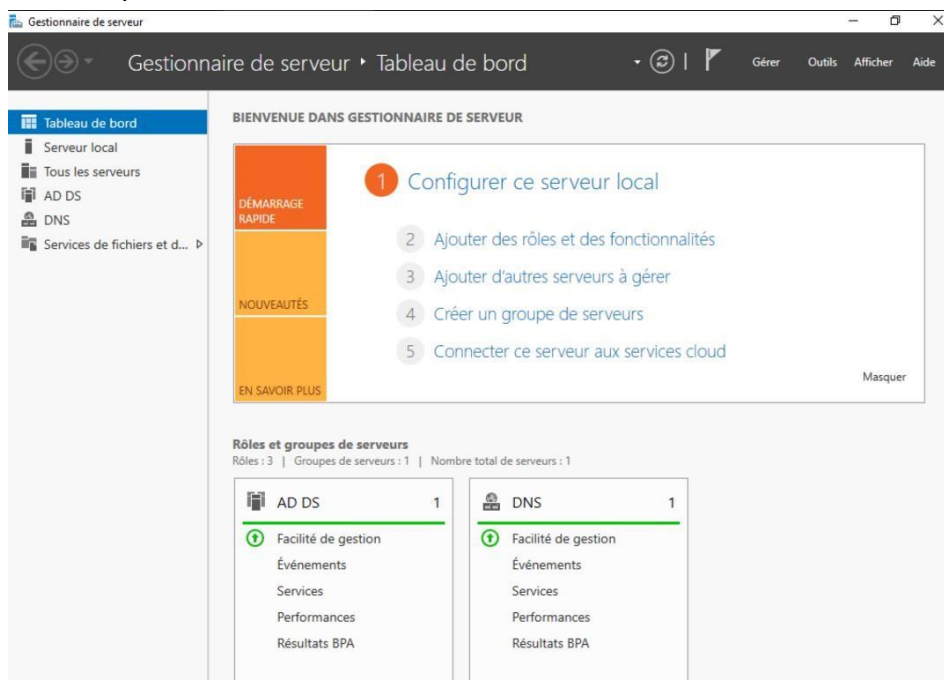


On ajoute une nouvelle forêt et on crée un nom de domaine « lab.local » et un mot de passe.

On clique sur suivant jusqu'à arriver



Et on clique sur Installer



On voit dans le tableau de bord que l'AD DS et le DNS sont bien installés.

## 8 – Rapport d'Intervention et Procédure de Dépannage

### 8.1 – Couche Connectivité (Réseau Physique & Routage)

Problème rencontré : Destination Host Unreachable ou Délai d'attente dépassé lors du ping entre Windows (192.168.2.100) et Debian (192.168.3.100).

- **Vérification de l'Interface (Debian)** : S'assurer que l'IP statique est bien appliquée.
  - **Commande** : `ip a` (Vérifier que ens33 a bien l'IP(192.168.3.100)).
- **Activation du Routage (Cisco/Routeur)** : Le routeur doit autoriser le passage des paquets entre les sous-réseaux.
  - **Action** : Vérifier que l'IP Forwarding est actif sur le routeur et que les Passerelles par défaut (Gateway) sont bien renseignées sur les clients.
- **Test de validation** : Le ping doit être fonctionnel à 100% avant de configurer les services.

### 8.2 – Service de Partage de Fichiers (Samba)

Problème rencontré : Erreur de sécurité Windows ("Stratégies bloquant l'accès invité").

- Configuration Serveur (Debian) :
  - Modifier `/etc/samba/smb.conf` pour autoriser les invités : `map to guest = bad user`.
  - Créer le répertoire physique : `sudo mkdir /partageSambaPublic`.
  - Appliquer les permissions larges : `sudo chmod 777 /partageSambaPublic`.
- Correction Client (Windows Server) :
  - Windows Server bloque par défaut les partages sans mot de passe.
  - Action : Via `gpedit.msc`, activer "Activer les ouvertures de session invitées non sécurisées" dans la section Station de travail Lanman.
- Accès : Utiliser le chemin direct `\\192.168.3.100\partageSambaPublic`.

### 8.3 – Service de Transfert de Fichiers (FTP)

Problème rencontré : Service installé mais accès refusé ou bloqué en écriture.

- Configuration vsftpd :
  - Fichier : `/etc/vsftpd.conf`.
  - Paramètres vitaux : `local_enable=YES` (pour l'utilisateur) et `write_enable=YES` (pour modifier des fichiers).
- Gestion des Erreurs de Frappe : Attention aux commandes système.
  - Exemple : Utiliser `chmod` et non `chomd`.
- Validation : Test de connexion via l'explorateur (`ftp://192.168.3.100`) ou un client type FileZilla.

## 8.4 – Sécurité (Pare-feu)

Problème rencontré : Le réseau est OK, mais les ports des services sont fermés.

- Action sur Debian : Si le ping passe mais que Samba/FTP échouent, ouvrir les ports via ufw.
  - Ports Samba : 445 TCP.
  - Ports FTP : 21 TCP.

### Synthèse du Troubleshooting (Logique)

1. Ping IP locale (Vérifier sa propre carte réseau).
2. Ping Passerelle (Vérifier le lien avec le routeur Cisco).
3. Ping Cible distante (Vérifier le routage inter-VLAN).
4. Test de Port (Vérifier que le service écoute).
5. Test d'Authentification (Vérifier les droits d'accès).